

《数字电子技术》期末考试卷 (A)

专业、班级_____ 学号_____ 姓名_____

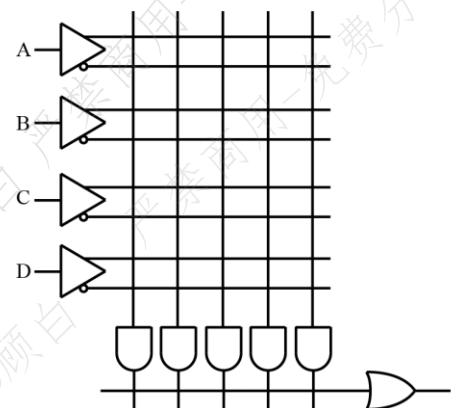
题数	一	二	三	四	五	总分
得分						

请注意保持整洁，建议使用铅笔和恰当的工具作图。你将承担由图文不清导致的不利后果！**请注意：附录 1~7 提供了很多有助于完成答卷的信息。**

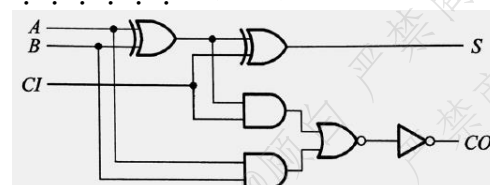
本题得分	
------	--

一、基本题【共 30 分】

1. 将下述逻辑函数化为最简与或式，方式不限，并用现场可编程逻辑阵列（FPLA）实现。
 $F = A'BC' + A' C'D + CD'(A \oplus B)$ ，约束条件为 $AB + CD = 0$ 。(10 分)

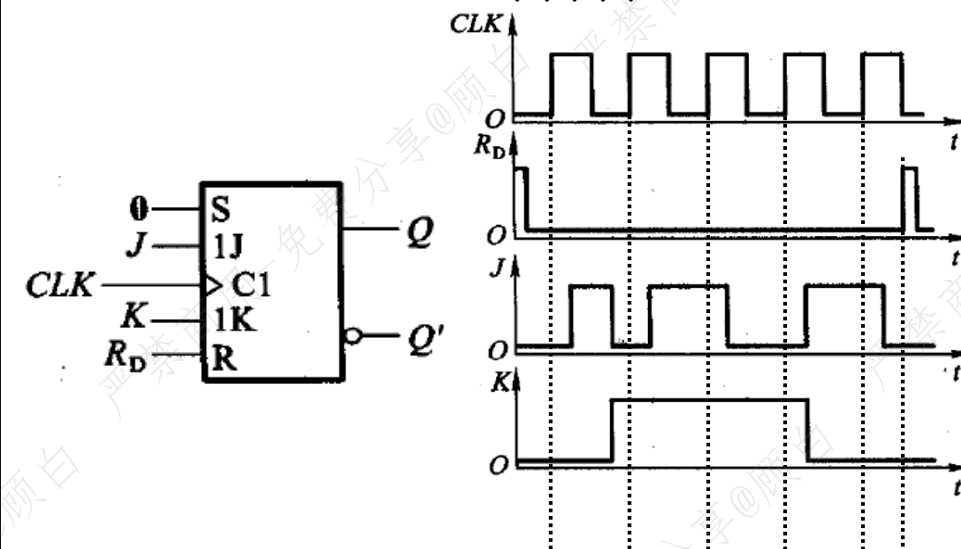


2. 分析下面的组合逻辑电路，列出真值表和逻辑表达式，用恰当的语言（不多于 10 个汉字）描述此电路的功能。(10 分)



输入			输出	
A	B	CI	S	CO

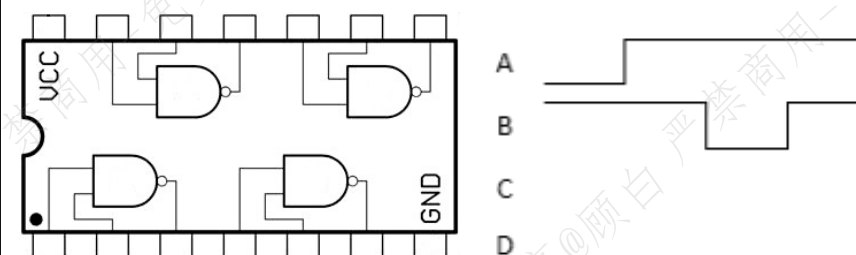
3. 读电路图和输入波形图，绘制输出端 Q 的波形图。注意表达规范。(10 分)



本题得分	
------	--

- 二、实验题【共 10 分】。谷得学霸正指导你和学妹完成某次实验。实验使用一片 74LS00，其外观俯视图和逻辑功能请见左图。谷得给出的操作提示为：**1 脚连在逻辑电平开关 A，5 脚连在逻辑电平开关 B，6 脚、2 脚及指示灯 C 连在一起，3 脚、4 脚及指示灯 D 连在一起。**

1. 请在芯片外观俯视图上准确标注 1、7、14 号引脚。(1 分)
2. 你们在试图完成什么功能的电路？(3 分)
3. 在按照前述操作提示完成接线，其余引脚悬空的情况下，学妹闭合了实验箱上的电源开关，但无论如何拨弄开关 A、B，预期的实验现象都未出现。请你指出实验失败的原因并修正之。(2 分)
4. 在修正错误之后，学妹使用逻辑电平开关 A、B 对实验电路输入了如右图所示的波形，实验获得了理想的结果，请你记录下指示灯 C、D 的输出波形。(4 分)



考试形式开卷 ()、闭卷 (√)，在选项上打 (√)

开课教研室 自动化系

命题教师 顾德

命题时间 2016/4/29

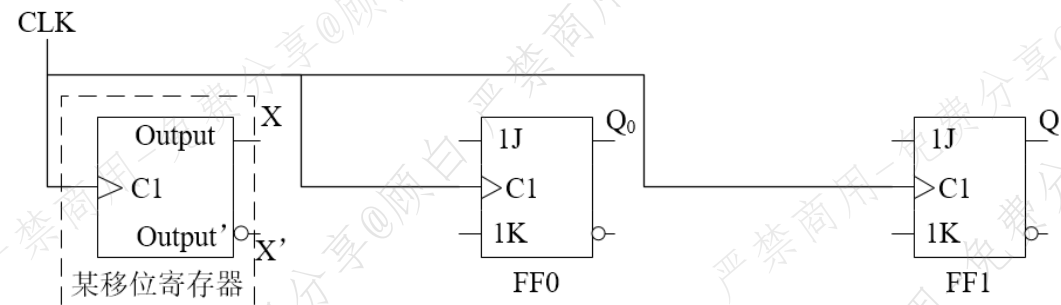
使用学期 2015-2016-2

总张数 4 页考卷+1 页附录

教研室主任审核签字 _____

本题 得分	
----------	--

三、同步时序电路设计【共 10 分】。设计一个串行数据检测器，对它的要求是：输入 X 连续 3 个以上（含 3 个）“0”时输出 Y 为 1，否则输出 Y 为 0。该检测器的输入 X 来自于一个与其同步工作的移位寄存器（虚线框内电路）的串行输出。完成本题所用的触发器已绘制在下方，可用的输入信号有 X 及其反变量 X' 。请在下图添加适当的逻辑门和连线完成设计，并在空白处留下必要的设计过程。学妹看到了谷得学霸的设计方案，告诉你最佳方案之一竟然只使用了一个三输入与门。本题使用超过 1 个逻辑门将象征性地失去 1 分。



本题 得分	
----------	--

四、逻辑思想应用【共 10 分】。你和学妹一起参观实验室，谷得学霸向你们介绍一台服务器的存储系统：此系统有一组由 3 个规格完全相同的 1TB 硬盘组成的 RAID 5 磁盘阵列，以提供较高可靠性的数据存储。当这 3 块硬盘中的任意一块出现损坏时而另外两块仍完好时，能保证数据不丢失。其原理是 A、B 两块硬盘中相同地址的数据 a 、 b 做某种逻辑运算，将运算的结果 c 储存在硬盘 C 对应的地址中，若 a 、 b 或 c 的某一个数据丢失，仍然可以通过此逻辑运算恢复丢失的数据。学妹轻轻问道：“那么到底是哪种逻辑运算，怎么实现的呢？”谷得冲你挤了挤眼睛。

1. 分别写出 $c=ab$ ， $c=a+b$ ， $c=a \oplus b$ 的真值表。(3 分)

2. 为了只使用与非门实现逻辑运算，请将上述三个逻辑函数化成与非与非形式。(3 分)

3. 你认为 RAID 5 技术使用的是上述 3 种逻辑运算中的哪种？(2 分)

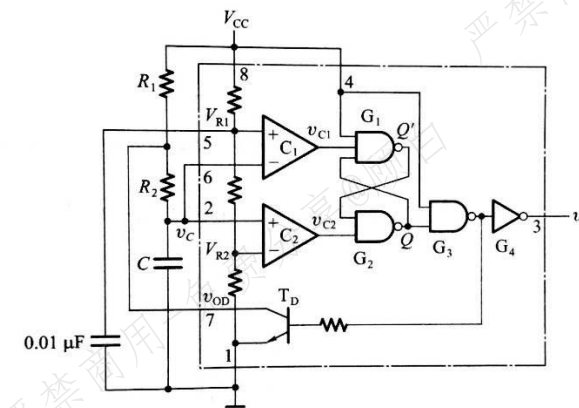
4. 假设 $a=1$ ， $b=0$ ，求 c ；若 B 硬盘损坏，更换硬盘后数据 b 丢失，那么 b 又是如何恢复的？(2 分)

本题 得分	
----------	--

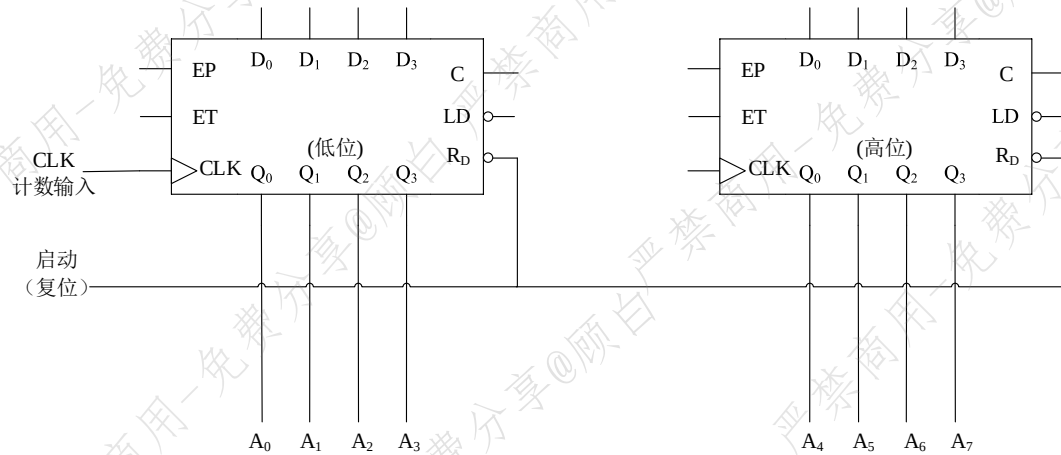
五、综合题【40 分】请设计一个信号比较器，待比较的两个信号记为 M 和 R 。信号 M 是一个来自于外部输入的电平值介于 $0 \sim 12V$ 之间的任意模拟信号，如附录 3 中的虚线波形；信号 R 是来自于信号比较器内部产生的周期为 1s 的基准信号，表达式为 $R=12(t-\lfloor t \rfloor)$ 其中 $\lfloor t \rfloor$ 表示向下取整，函数中时间 t 的单位为 s，信号 R 的幅值单位为 V，其波形图为附录 3 中的实线波形。实时比较两个信号，当 $M>R$ 时，即附录中 3 虚线高于实线时，输出高电平，否则输出低电平。设计允许一定程度的误差，幅值误差应不大于 0.1V；时间延迟应不大于 10ms。

看完设计任务，学妹已经慌了，然而你应该还很镇定，因为谷得学霸站在你一边，已经将这个看上去很难的设计任务分解成几个相对简单的设计任务了。

1. 综合考虑误差和时间延迟方面的要求，谷得认为应该先用 555 定时器产生一个 240Hz 的方波，占空比在 20%~80%之间，定时误差应不超过 0.2%。555 外围电路的结构已经连好，请为 R_1 ， R_2 以及 C 在以下范围内选择一组合适的电阻和电容。实验室提供电阻有：5kΩ，10kΩ，20kΩ；电容有：100nF，150nF，200nF。（器件数量不限，假设这些器件标称误差可以忽略。）(8 分)



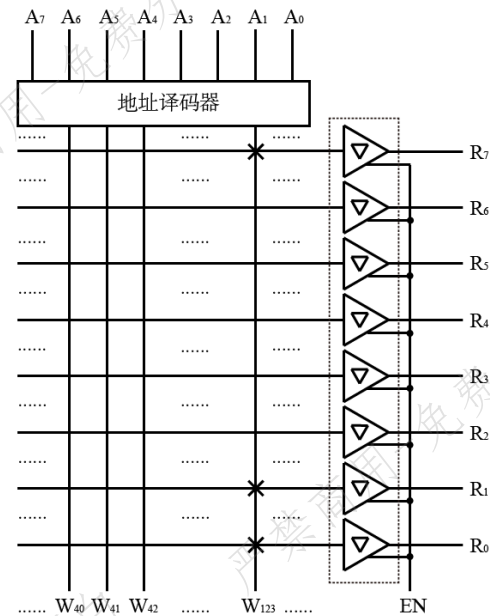
2. 经过上面的设计，你获得了 240Hz 的方波作为时钟信号。谷得说，我们要接一个 240 进制的计数器，计数范围取 0~239，这样在 240Hz 的时钟激励下，一个完整的计数周期就是 1s，与信号 R 的周期相等。现在提供给你的器件有：(1) 受数量限制的器件：2 片十六进制计数器 74161，2 片十进制计数器 74160。这 4 块芯片中，你至多可以在其中任意挑选 2 片。请在下图中芯片上标注你选择的型号；(2) 数量不限但种类有限的器件：非门，4 输入与非门，2 输入或门。此外，由于 R_D 引脚被谷得用于启动/复位，因此你在设计中不要涉及此引脚。请在留白处适当说明你的设计理由。(8 分)



3. 谷得从元件库中拿出一个 E²PROM，告诉你把上题中的 $A_7 \sim A_0$ 接在 8 位地址线上，存储矩阵中的信息需要你编写。存储的 8 位字长的数据 W_x 应根据其地址和指定的变化规律 $t \sim [t]$ ，写入一个完整的周期，即 240 个 8 位二进制数 $W_0 \sim W_{239}$ 。请仿照谷得做好的例子在答卷上写出其中的几个： W_0 ， W_{60} ， W_{120} ， W_{210} 。约定小数点在最高位的左侧。此题允许在最低位有 ± 1 的误差。(4 分)

例： W_{123} 对应的是 $123/240=0.5125$ ， $0.5125 \times 2^8 \approx 131$ 转换成二进制应为 1000 0011，那么在答卷上写如下结果之一即可得分： $W_{123}=1000\ 0010$ 、 $W_{123}=1000\ 0011$ 或 $W_{123}=1000\ 0100$ 。

4. 拿到你的结果，谷得很满意，请你完成存储矩阵点阵的图示局部，在适当的位置打上 $\times$ 。已知 $W_{40}=0010\ 1011$ ， $W_{41}=0010\ 1100$ ， $W_{42}=0010\ 1101$ 。学妹在一旁看你在点阵图上飞快地画着，问了三个问题：“虚线框内的几个器件叫什么名字？信号 EN 接不同电平时，这些门电路的输出状态有什么不同？要让电路有有效的输出时，EN 该接什么电平呢？”请你回答这三个问题。(6 分)



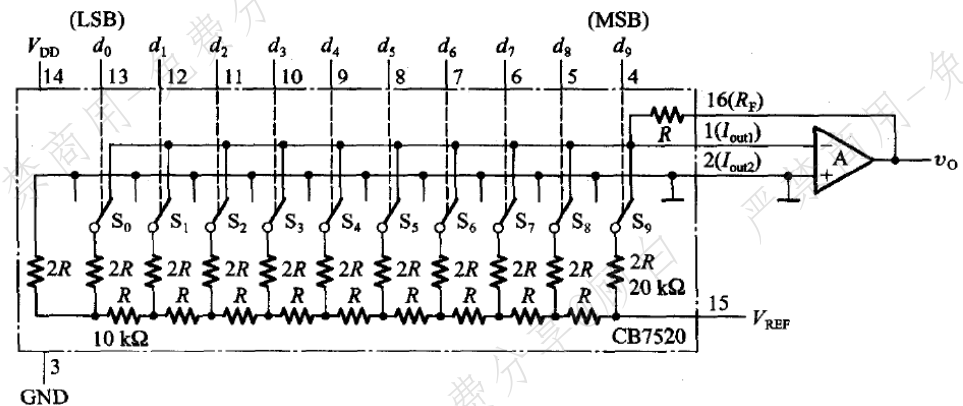
到此为止， $R_7 \sim R_0$ 输出的就是数字形式的信号 R，但数字形式的信号 R 与模拟信号 M 无法直接比较，于是有对 R 进行 D/A 转换以及对 M 进行 A/D 转换两种方案。

方案一，对 $R_7 \sim R_0$ 进行 D/A 转换，得到模拟信号 R，再与信号 M 比较

5. 在下图中电源和地已经接到了正确的电平。 $R_7 \sim R_0$ 的取值范围从 0000 0000 到 1111 1111，期望的输出模拟量 R 的变化范围从 0~12V，并且要求在输入不变时输出不能波动，本题允许 0.5% 的误差。请完成以下工作：

(1) 请在 +3V，-3V，+5V，-5V，+12V，-12V，+15V，-15V 中选择一个作为参考电压 V_{REF} 。(2 分)

(2) 下图中输入数字量有 $d_9 \sim d_0$ 共 10 根线，而上一题的输出 $R_7 \sim R_0$ 只有 8 根线，那么应该如何连接？剩余还有 2 根线该怎么处理？请注意阅读本题下划线部分的文字，用文字作答。(3 分)

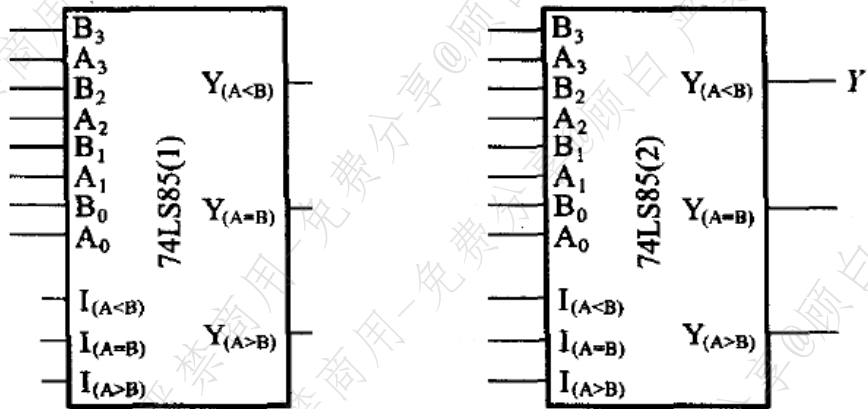


6. 此时 v_o 可以认为就是模拟信号 R 了，可用于与信号 M 比较。最后将 R 和 M 接在同一个模拟比较器的输入上即可。模拟比较器上有同相输入端和反相输入端，请问应该把哪个接输入的 M 信号，哪个接产生的近似 R 信号，才能使比较器的输出满足设计要求 “ $M>R$ 时输出高电平，否则输出低电平”。(1 分)

方案二，对模拟信号 M 进行 A/D 转换，再与第 4 小题获得的 $R_7\sim R_0$ 进行数字量比较。

7. 为了将 M 信号转换成数字量 $M_7\sim M_0$ ，需要选择 A/D 转换器，你认为哪种或者哪几种类型的器件不能满足本题的设计要求，并简述理由。还是双积分型？简述理由。请注意：设计要求幅值误差应不大于 0.1V；时间延迟应不大于 10ms (2 分)

8. 经过合理的 A/D 转换电路设计之后，现在介于 0~12V 的输入信号 M 被线性地转换成了取值范围在 0000 0000~1111 1111 的数字量 $M_7\sim M_0$ ，请将两片 74LS85 接成 8 位数值比较器，用于比较 $M_7\sim M_0$ 以及 $R_7\sim R_0$ 这两个数字量，使得 $M>R$ 时，输出 Y （已明确标注在下图中）为高电平，否则输出低电平。(6 分)



当你骄傲地完成设计，回头发现学妹用崇拜的眼神看着你。（卷终）

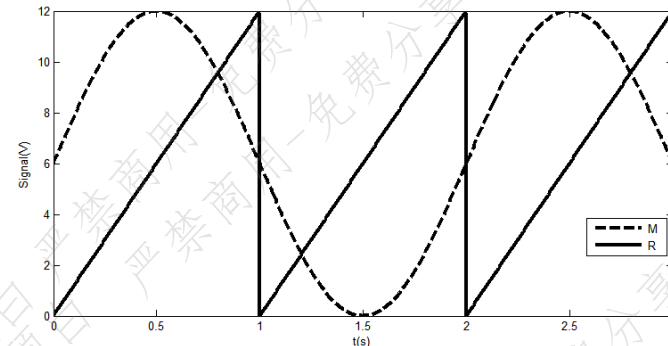
附录 0: 对你来说, 学妹是一个遥不可及宛如传说般的人物。然而, 机缘巧合, 你得知学妹认为“学霸们的头上自带光环”, 而且她似乎是个数电小白。你意识到, 这是个机会。尽管并非你自己多么擅长, 但是你有资源, 你想起昨天刚认识的谷得的的确是数电老司机了, 于是你决定中午请他吃顿饭。酒过三巡, 菜过五味, 谷得答应带你装, 你带学妹飞。当然, 基本题得全靠自己。

以下附录包含的信息可能会对你完成试卷有帮助。

附录 1: 集成电路引出脚排列顺序的标志一般有色点、凹槽、管键及封装时压出的圆形标志。对于双列直插集成板, 引脚识别方法是将集成电路水平放置, 引脚向下, 标志朝左边, 左下角为第 1 引脚, 然后按逆时针方向数, 依次为 2, 3, 4, 等等。

附录 2: RAID 5 是一种存储性能、数据安全和存储成本兼顾的存储解决方案。RAID 5 可以理解为是 RAID 0 和 RAID 1 的折衷方案。RAID 5 具有和 RAID 0 相近似的数据读取速度, 只是多了一个奇偶校验信息。同时由于多个数据对应一个奇偶校验信息, RAID 5 的存储成本要比 RAID 1 低, 是目前运用较多的一种解决方案。你可以考虑一下哪种逻辑运算适合用于检测多位数据中 1 的个数是奇数个还是偶数个。

附录 3:



附录 4: 阻容电路充(放)电时间 t 与电容电压 u_c 的关系:

$$t = RC \ln \frac{U_{\infty} - u_0}{U_{\infty} - u_t} \quad \text{其中 } U_{\infty} \text{ 为完全充(放)电后的电容电压, } u_0 \text{ 是充(放)电开始时的电容电压。}$$

附录 5: 74160 和 74161 的功能表:

CLK	R' _D	LD'	EP	ET	工作状态
×	0	×	×	×	复位
↑	1	0	×	×	预置数
×	1	1	0	1	保持
×	1	1	×	0	保持 (但 C=0)
↑	1	1	1	1	计数

附录 6: 8 位 A/D 转换器的转换速度。并联比较型, 50 纳秒以内; 逐次渐进型, 多数在 10~100 微秒, 个别可以不超过 1 微秒; 双积分型, 数十毫秒至数百毫秒之间。

附录 7: 4 位数值比较器 74LS285 的相关说明

在比较两个多位数的大小时, 必须自高而低地逐位比较, 而且只有在高位相等时, 才需要比较低位。

例如, A 、 B 是两个 4 位二进制数 $A_3A_2A_1A_0$ 和 $B_3B_2B_1B_0$, 进行比较时应首先比较 A_3 和 B_3 。如果 $A_3 > B_3$, 那么不管其他几位数码各为何值, 肯定是 $A > B$ 。反之, 若 $A_3 < B_3$, 则不管其他几位数码为何值, 肯定是 $A < B$ 。如果 $A_3 = B_3$, 这就必须通过比较下一位 A_2 和 B_2 来判断 A 和 B 的大小了。依此类推, 定能比出结果。

如果 A 、 B 是两个多位数的高 4 位数, 那么, 当 A 、 B 相等时, 就需要以低位的比较结果来决定两个数的大小了。根据上述原理, 我们就得到了表示 $A > B$ 、 $A < B$ 和 $A = B$ 的逻辑函数式为

$$Y_{(A>B)} = A_3B_3' + (A_3 \odot B_3)A_2B_2' + (A_3 \odot B_3)(A_2 \odot B_2)A_1B_1' + (A_3 \odot B_3)(A_2 \odot B_2)(A_1 \odot B_1)A_0B_0'$$

$$Y_{(A<B)} = A_3'B_3 + (A_3 \odot B_3)A_2'B_2 + (A_3 \odot B_3)(A_2 \odot B_2)A_1'B_1 + (A_3 \odot B_3)(A_2 \odot B_2)(A_1 \odot B_1)A_0'B_0$$

$$Y_{(A=B)} = (A_3 \odot B_3)(A_2 \odot B_2)(A_1 \odot B_1)(A_0 \odot B_0)I_{(A=B)}$$

$I_{(A>B)}$ 、 $I_{(A<B)}$ 和 $I_{(A=B)}$ 是来自低位的比较结果。相比较的两数都只有 4 位, 没有来自低位的比较结果时, 应令 $I_{(A>B)} = I_{(A<B)} = 0$, $I_{(A=B)} = 1$ 。

附录+∞: 如果你愿意的话, 请在下面评价一下本试卷, 增加点批改时的乐趣。(你不会因此得分。)

卷尾彩蛋: 望着渐渐走远的谷得学霸, 学妹对你说: “你看, 他的头上真的有光环! 真的!”